ALPHATESTER

# MUSIC GENERATOR

## Mac 与 Windows 安装指南

在本地生成自己的歌曲 — 无限制、无订阅、无云端。

1
**获取项目**
通过 Git 或以文件夹形式

2
**运行 Install**
双击, 其余自动完成

3
**开始创作**
Music Generator ON

基于 ACE-Step 1.5 (MIT 许可证), 通过 acestep.cpp 运行 · 完全本地运行, 无需账号

开始之前

# 一览

Music Generator 直接在你的电脑上生成歌曲。你描述风格和氛围，应用据此创作出录音室品质的音乐 (WAV, 48 kHz)。一切都在本地运行：没有云端，没有下载限制，你的素材留在自己的电脑上。

## 你需要什么

| | 要求 | 原因 |
|---|---|---|
| Mac | Apple Silicon (M1 或更新) | 声音生成使用图形芯片。Intel Mac 未经测试。见第 3、4 页。 |
| Windows | Windows 10/11, NVIDIA 显卡 | RTX 30xx 或更新通过 CUDA 运算，更早的显卡使用 Vulkan (较慢)。见第 5 页。 |
| 内存 | 至少 8 GB 内存，推荐 16 GB | 决定适合哪个语言模型 (见第 4 页)。在 Windows 上显存也有影响。 |
| 硬盘 | 7 至 11 GB 可用空间，加装 XL 约再多 5 GB | 模型、模型服务器以及存放歌曲的空间。 |
| Internet | 安装时需要 | 模型 (4 至 8 GB) 只需下载一次。之后一切都可离线运行。 |
| 时间 | 约 15 至 30 分钟 | 主要取决于下载速度。 |

## 安装流程

1

### 获取项目

通过 Git 下载项目文件夹，或直接获得文件夹。

2

### 运行 Install

双击「Install」。安装程序检查电脑并完成全部设置。

3

### 开始创作

「Music Generator ON」在浏览器中打开应用。

小提示：安装程序几乎不会提问。你可以随时再次运行：已完成的步骤会跳过，中断的下载会继续。

获取项目, 启动安装程序

# Mac 上的第 1、2 步

## 1 获取项目

打开终端应用 (Spotlight: Cmd+空格, 输入「Terminal」) 并粘贴此命令。它会把项目下载到你用户目录下的 MusicGenerator 文件夹:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git \
  ~/MusicGenerator
```

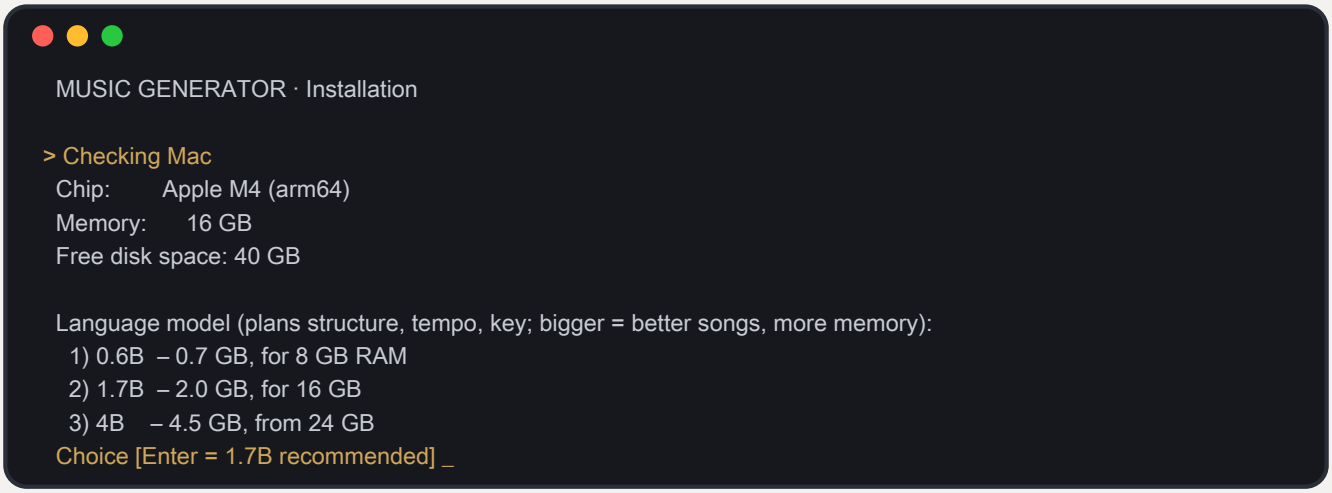
如果 Mac 缺少 Apple 开发者工具, macOS 现在会自动询问是否安装: 点击安装确认, 等待完成, 然后再次运行该命令。

没有 Git: 如果你通过 ZIP 或 AirDrop 收到项目文件夹, 请解压到一个固定位置, 例如你的用户目录。不要留在「下载」文件夹里, 那里经常被清理。

## 2 启动安装程序

在访达中打开文件夹并双击「Install」。会打开一个终端窗口, 安装程序在其中运行。也可以在终端中输入:

```
open ~/MusicGenerator/Install.command
```




安装程序 (英文界面) 显示在你的 Mac 上检测到的信息, 并推荐合适的语言模型。按 Enter 接受推荐, 输入 1、2 或 3 自行选择。再按一次 Enter 开始, 其余自动完成。

> macOS 警告: 如果 macOS 只提供「移到废纸篓」或「取消」: 选择取消, 然后打开系统设置 › 隐私与安全性, 滚动到底部, 在「Install」旁点击仍要打开 (密码或 Touch ID)。之后再次双击 Install。终端方式见第 4 页。

自动逐步完成 (MAC)

# 安装程序做了什么

1. **检查 Mac**
   检测芯片、内存、macOS 版本和可用空间。
2. **选择模型**
   推荐合适的语言模型大小, 检查磁盘空间。
3. **工具**
   Apple 开发者工具、uv (Python) 和 cmake, 无需密码, 无需 Homebrew。
4. **构建模型服务器**
   下载经过测试的 acestep.cpp 版本, 并为你的 Mac 编译。
5. **下载模型**
   只下载你的 Mac 需要的文件, 带进度条, 可断点续传。
6. **测试图形芯片**
   试运行: 语言模型在图形芯片上能否正确运算? 否则改用 CPU。
7. **设置图标**
   为「Music Generator ON/OFF」设置绿色启动和红色停止图标。
8. **开始**
   启动服务器并在浏览器中打开应用。

## 选哪个模型?

**0.6B**
8 GB 内存以上
总下载量 4.4 GB

**1.7B** — 最常用
16 GB 内存以上
总下载量 5.7 GB

**4B**
24 GB 内存以上
总下载量 8.1 GB

越大意味着: 歌曲结构、速度和歌词匹配得更好。声音模型 (SFT, 高品质) 对所有选项都相同。

## 需要多久?

| | |
|---|---|
| 构建模型服务器 | 2 至 5 分钟 |
| 下载模型 | 取决于网速 |
| 图形芯片测试 | 1 至 2 分钟 |
| 一首歌 (1:30) | 约 2 至 4 分钟 |

## 如果 macOS 阻止了文件

这发生在来自互联网的文件上, 尤其是 ZIP。除了通过系统设置 (第 3 页), 也可以在终端中用一条命令一次处理整个文件夹。之后 Install 和 Music Generator ON/OFF 都能直接打开, 不再询问:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/MusicGenerator
```

使用 git clone (第 1 步) 时根本不会出现这个警告。

PC 上的第 1、2 步

# 在 Windows 上安装

## 1 获取项目

打开 PowerShell (开始菜单, 输入「PowerShell」) 并粘贴此命令。它会把项目下载到你用户目录下的 MusicGenerator 文件夹:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git `
  $HOME\MusicGenerator
```

如果 Windows 不认识 git 命令, 请先运行一次 winget install Git.Git 并重新打开 PowerShell。ZIP 也可以: 解压后把文件夹放到一个固定位置。

## 2 启动安装程序

在 MusicGenerator 文件夹中双击「Install」 (文件 Install.bat)。会打开一个 PowerShell 窗口, 问题与 Mac 上相同: 选择语言模型, 按 Enter 确认, 等待。也可以不询问直接运行:

```
.\Install.ps1 -Yes
```

安装程序不需要管理员权限, 也不需要编译器: 它下载模型服务器的现成程序文件 (约 180 MB) 和模型, 校验其校验和, 测试显卡, 并把 Music Generator ON 和 OFF 作为快捷方式放到文件夹和桌面上。

> SmartScreen: 如果 Windows 提示「Windows 已保护你的电脑」: 点击更多信息, 然后点击仍要运行。这只会在解压的 ZIP 上出现, git clone 之后不会。

## Windows 上有何不同

| 主题 | Windows |
| --- | --- |
| 显卡 | RTX 30xx 及更新通过 CUDA 运算。更早的显卡 (GTX 10xx/16xx、RTX 20xx) 自动使用 Vulkan: 在 GTX 1060 上, 30 秒的歌约需 1 分钟, 90 秒约需 2.5 分钟。 |
| 语言模型 | 显存也会限制选择: 低于 6 GB 用 0.6B, 6 至 7 GB 用 1.7B, 8 GB 以上用 4B。安装程序会推荐合适的。 |
| 启动与停止 | 桌面和文件夹中的快捷方式。OFF 停止服务器, 但浏览器标签页保持打开。 |
| 日志文件 | 在 data 文件夹中: server.log、ace-server.log, 以及各自带错误信息的 .err.log。 |

之后与 Mac 相同, 从第 6 页继续。Windows 问题的帮助见第 8 页。

使用应用

# 启动、停止、开始

### Music Generator ON

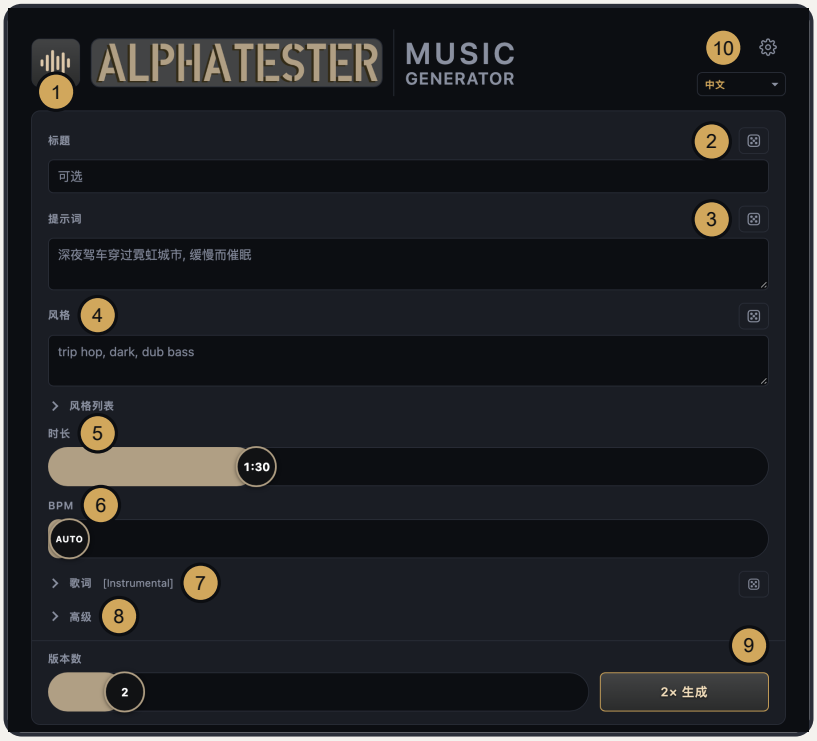
启动全部并在浏览器中打开应用

### Music Generator OFF

停止全部并关闭浏览器标签页

两者都在项目文件夹中, Windows 上桌面也有。Mac 小技巧: 拖到程序坞。应用运行在 http://localhost:8765, 窗口启动后会自动关闭。

## 界面

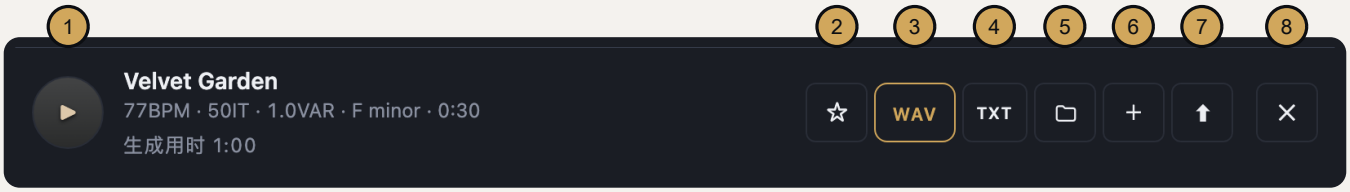



1. Logo · 隐藏的上传区: 把歌曲拖到上面或点击。应用分析它并填入提示词、速度和时长。
2. 标题 · 仅用于日后查找。骰子会建议一个名字。
3. Prompt · 你的创意: 氛围、场景、音色。骰子随机生成一个创意。
4. 风格 · 流派和乐器。骰子: 建议。在「风格列表」下, 卡片会添加关键词。
5. 时长 · 10 秒至 5 分钟, 默认 1:30。
6. BPM · 速度。最左 = 自动, 由模型决定。
7. Lyrics · 折叠 = 纯音乐。骰子: 「自动」, 模型在生成时自己写歌词。展开: 语言和自己的歌词。
8. 高级 · 迭代次数 (品质)、变化度 (多样性)、调、拍号、种子。
9. 生成 · 在底部选择版本数 (1 至 10) 然后开始。多个版本命名为 A、B、C … 该栏在滚动时保持可见。
10. 齿轮 · 设置: 歌曲文件夹、声音模型 (标准或可选的 XL)、布局 (上下或左右)、「检查更新」、停止服务器。下方: 界面语言 (十二种, 从德语到中文)。

第一首歌完成之后

# 曲库、文件夹、更新

## 曲库中的一首歌




1. Play · 播放, 底部显示波形
2. 星标 · 标记为收藏
3. WAV · 下载, 48 kHz, 16 位
4. TXT · 显示模型写的歌词 (仅限有人声时)
5. 文件夹 · 移动到文件夹
6. Plus · 用新种子再生成一个版本
7. 箭头 · 把设置填入表单
8. 叉号 · 删除, 生成中的歌曲则取消

点击标题可重命名。下方一行显示 BPM · IT (迭代次数) · VAR (变化度) · 调 · 时长。「生成用时 …」在你第一次播放这首歌后消失。

## 文件夹




用 + 新建文件夹。把歌曲拖到文件夹上, 或用歌曲行的文件夹按钮移动, 每个版本单独移动。点击文件夹只显示其中的歌曲; 新歌曲会放入当前打开的文件夹。下载全部或下载文件夹把当前视图中已完成的歌曲打包为 ZIP。删除文件夹只删除文件夹本身, 不删除歌曲。

## 歌曲存放位置

完成的歌曲以 WAV 格式存放在程序文件夹的子文件夹 data/songs 中, 即 Mac 上的 ~/MusicGenerator/data/songs, 或 Windows 上的 C:\Users\<用户名>\MusicGenerator\data\songs。文件名是编号, 标题保存在应用中。换个位置: 齿轮 › 歌曲文件夹, 输入完整路径并保存。应用会创建该文件夹并把现有歌曲移过去; 留空即恢复默认。

## 可选: XL 声音模型

安装程序会询问一次是否额外下载更大的声音模型 ACE-Step 1.5 XL (40 亿参数而非 20 亿, 5.3 GB, 按 Enter = 否)。据开发者称音质更好, 但耗时约为两倍: 在 16 GB 的 M4 上, 一首 30 秒的歌需要 99 秒而不是 49 秒。推荐 16 GB 以上内存或 12 GB 以上显存。在齿轮 › 声音模型中切换, 默认仍为标准。之后补装: 再次运行 Install 并选择 XL, 或使用 --xl (Mac) / -XL (Windows)。

## 更新

在应用中: 齿轮 › 检查更新 › 立即更新。应用从 GitHub 获取新版本并重启, 你的歌曲会保留。如果提示有新的模型版本, 之后运行一次 Install。

遇到问题时

# 帮助

## 遇到问题时

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 「磁盘空间不足」 | 腾出空间 (清空废纸篓!), 然后再次运行 Install。提示会说明需要多少空间。 |
| 下载中断 | 再次运行 Install, 下载会从中断处继续。 |
| 应用顶部显示「离线」 | Music Generator OFF, 然后 ON。若无效: 查看 data 文件夹中的日志文件。Windows 的情况见第 5 页。 |
| 歌曲以错误结束 | 把鼠标悬停在错误上可查看原因。用旁边的圆形箭头重试。 |
| 生成停住不动 | 电脑进入了睡眠。自 2026 年 10 月起应用会保持唤醒; 否则请安装更新。 |
| 非常慢 | 高级: 降低迭代次数 (例如 30) 或选择更短的时长。使用较旧显卡的 Windows 通过 Vulkan 运算, 速度较慢 (第 5 页)。 |

## 仅限 Windows

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 模型服务器无法启动, 提示缺少 DLL | 更新 NVIDIA 驱动 (GeForce Experience 或 nvidia.com), 然后 OFF 再 ON。 |
| 日志中出现「ErrorOutOfDeviceMemory」, 歌曲以错误结束 | 显存不足: 再次运行 Install 并选择更小的语言模型, 或把 data\engine.conf 中的 VAE_CHUNK 值减半 (例如 64)。然后 OFF 再 ON。 |
| 安装程序在「Python 包」处中断 | 在 PowerShell 中运行 uv python install 3.12, 然后再次启动 Install。 |

## 模型、许可证与训练数据

音乐由 ACE-Step 1.5 生成, 这是一个 MIT 许可证下的开放模型; 据开发者称, 生成结果也可用于商业用途。开发者表示, 它使用授权音乐、公有领域音乐和合成音乐训练。数据集本身未公开, 因此该说法无法核实。开发者请你检查生成的作品是否与现有作品风格过于接近, 并公开 AI 的使用。

## 卸载

双击 Uninstall (Mac: Uninstall.command, Windows: Uninstall.bat, Linux: ./Uninstall.sh)。它会询问是否保留歌曲和曲库, 并删除模型、运行环境和设置。然后删除 MusicGenerator 文件夹。uv 等辅助工具会保留。